UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
SISTEMAS OPERATIVOS 1 P

Ing. Sergio Arnaldo Méndez
Aux. José Lorenzana
Aux. Elian Reyes



Hoja de Calificación Proyecto #3

Fecha Calificación: ____/____/_____

Nombre: _____ Carne: _____

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN - PROYECTO 3						
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo máximo**		**Satisfactorio (100%-61%)**	**Necesita mejorar (60%-0%)**	**Obtenido**
CONOCIMIENTOS						
1	**Implementación funcional**					
1.1	**Arquitectura General Despliegue (Gateway API)**	5	Descripción	Implementación de Gateway API en Kubernetes para la exposición y acceso al sistema desplegado	El Kubernetes Gateway API no funciona correctamente	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
1.2	**API Rest en Rust**	5	Descripción	API REST/gRPC en Rust funcionando y escalando.	La api no fue desarrollada en Rust. La api no funciona correctamente o no contiene todos los endpoints	

Original Estudiante **Copia tutor Académico(a entregar a Coordinación DTT-ECYS)**

					especificados	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
1.3	**Servicios en Go (API/gRPC Client, gRPC Server/Writers) implementados correctamente, con manejo de concurrencia y comunicación gRPC.**	10	Descripción	Servicios en Go (API/gRPC Client, gRPC Server/Writers) implementados correctamente, con manejo de concurrencia y comunicación gRPC.	Servicios no desarrollados en Go. Los servicios no funcionan correctamente. Falto el manejo de concurrencia y/o la comunicación con gRPC	
			Rango del punteo	10-6	6-0	
1.4	**Arquitectura General Despliegue en Zot**	10	Descripción	Despliegue correcto de Zot en VM (fuera del clúster). Almacenamiento y descarga de todas las imágenes Docker de los microservicios, así como publicación y descarga de un archivo de entrada como OCI Artifact	Zot no desplegado en Vm. Zot no almacena correctamente las imagenes	
			Rango del punteo	10-6	6-0	
1.5	**Message Broker y Consumidor RabbitMQ**	10	Descripción	RabbitMQ desplegado y configurado. El Writer publica mensajes correctamente. Los consumidores leen las colas/tópicos y procesan los mensajes.	Incorrecta implementación de la cola. Los writes prublican incorrectamente los mensajes. Los consumidores no leen/procesan correctamente las colas	

			Rango del punteo	10-6	6-0	
1.6	**Almacenamiento (Valkey)**	10	Descripción	Despliegue del Operator desarrollado con Operator SDK dentro del clúster GKE. Definición y uso del Custom Resource (CRD ValkeyInstance). Reconciliación automática y correcta persistencia mediante PVC. Consumidores de RabbitMQ almacenando datos en Valkey.	Valkey no fue desplegado mediante Operator/CRD. No hay reconciliación declarativa o falla la persistencia con PVC y la conexión del consumidor.	
			Rango del punteo	10-6	6-0	
1.7	**Grafana**	20	Descripción	Despliegue y administración de Grafana a través del Operator. Conexión hacia la fuente de datos (Valkey). Dashboard con todas las métricas requeridas (máximos, mínimos, modas, tops y filtro según terminación de carné).	Grafana no fue desplegada mediante Operator. Faltan métricas obligatorias en el dashboard o no respeta la lógica de carné	
			Rango del punteo	20-12	11-0	
1.7	**Falco**	15	Descripción	Falco instalado y operativo en el clúster de GKE. Simulación en vivo que dispare la alerta en tiempo real en los logs.	Falco no instalado en GKE. La regla no es personalizada o no intercepta las syscalls al ejecutar el comando en vivo en el pod.	

			Rango del punteo	15-9	8-0	
	Puntos	**85**				
TOTAL		**85**				
2	**Análisis, Documentación y Cumplimiento**					
2.1	**Pruebas de Carga, HPA y Análisis de Réplicas**	3	Descripción	Locust genera la carga especificada. la API Rust funciona según lo definido. Se realizan y documentan pruebas comparativas con 1 y 2 réplicas para Go Writers y Valkey, analizando el rendimiento.	Falta de implementación del Locust. Falta de documentación de las pruebas comparativas	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
2.2	**Manual tecnico y guia de instalación**	2	Descripción	Manual en formato Markdown. Explica la arquitectura, configuración de Gateway API, flujo gRPC/REST, RabbitMQ, HPA, uso del OCI Artifact en Zot y el diseño del Operator. Incluye el archivo YAML de la regla personalizada de Falco y capturas de pantalla de los logs con la alerta generada tras la simulación. Guia de instalación clara y completa	Manual no entregado en Markdown, omite la evidencia de Falco (YAML/logs), no explica el funcionamiento del Operator o carece de las secciones de arquitectura y pruebas de carga requeridas. Manual de instalación incompleto.	
			Rango del punteo	2-1	0	

Original Estudiante **Copia tutor Académico(a entregar a Coordinación DTT-ECYS)**

2.2	**Respuestas a Preguntas**	5	Descripción	Se responden de forma correcta y justificada todas las preguntas planteadas durante la calificación.	No se responden las preguntas de forma clara	
			Rango del punteo	3-2	1-0	
2.2	**Capacidad de modificar y justificar código en revisión**	5	Descripción	Realiza y justifica cambios en vivo en el código.	No logra modificar el código o no entiende su funcionamiento.	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
	Puntos	**15**				
TOTAL		**15**				
TOTAL FINAL		**100**				

Original Estudiante **Copia tutor Académico(a entregar a Coordinación DTT-ECYS)**

Criterios de evaluación y penalización:

Además de lo anterior, la ausencia de los siguientes elementos técnicos afectará la nota final con los porcentajes de penalización indicados:

Elemento técnico	Penalización por incumplimiento
Uso de Valkey con operador	- 20% de la nota final
Uso de Grafana con operador	- 20% de la nota final
Uso de RabbitMQ	- 20% de la nota final
Uso de Locust	- 10% de la nota final
Uso de Zot	- 10% de la nota final
Demostración de conocimientos prácticos	- 15% de la nota final
Entrega en UEDI (todos)	- 100% de la nota final
Entrega en Classroom (si aplica)	- 100% de la nota final
Asistencia de mínimo el 80%	- 15% de la nota final

NOTAS:

- **Copias totales o parciales del proyecto tendrán una nota de 0 puntos y se reportará al ingeniero respectivo y a la Escuela de Ciencias y Sistemas**
- **Se realizarán preguntas al estudiante acerca de su código para validar que sea de su autoría**
- **No se permitirá la modificación de código durante la calificación**

Estoy conforme con la nota obtenida

_____ _____

Firma del Alumno Firma del Auxiliar

Original Estudiante **Copia tutor Académico(**a entregar a Coordinación DTT-ECYS**)**